

PRIMER PARCIAL DE ALGORITMOS Y PROGRAMACIÓN

Ingeniería Civil - II Semestre | Unicomfacauca

Wilson Gómez - Javier Toledo

Docente: Julio Ricardo Martínez Montezuma

Propósito de esta devolución

Esta retroalimentación busca que entiendas qué partes de tu razonamiento están bien, en qué momento apareció la dificultad y cómo puedes corregirla. Estás comenzando a programar: equivocarse en una fórmula, una asignación o un condicional es parte del aprendizaje. Lo importante es reconocer el error para no repetirlo.

Evidencia de tu trabajo - Punto 1

PRIMER PARCIAL DE ALGORITMOS Y PROGRAMACIÓN

Ingeniería Civil – II Semestre | Unicomfacauca – Tipo D

Mag. Julio Ricardo Martínez Montezuma

Estudiante 1: Wilson Gomez

Estudiante 2: Jonier Toledo

NOMBRE COMPLETO – LETRA CLARA Y LEGIBLE

NOMBRE COMPLETO – LETRA CLARA Y LEGIBLE

CONDICIONES DE LA PRUEBA. La evaluación se realiza estrictamente a mano, con lápiz y papel. Solo se permiten los apuntes personales escritos en el cuaderno. Computadores, celulares, tabletas, relojes inteligentes y demás dispositivos electrónicos deben permanecer apagados, los celulares deben estar guardados dentro del bolso, ubicado en el piso. Si se encuentra un computador encendido o un dispositivo electrónico funcionando, la prueba será anulada. ES OBLIGATORIO escribir los nombres, el análisis y los comandos de PSeint con letra clara, ordenada y totalmente legible. No se interpretarán escritos ambiguos o ilegibles.

PROBLEMA 1. Sistema de calificaciones

Una institución determina si un estudiante aprueba una asignatura con base en tres calificaciones válidas entre 0 y 100. La decisión considera el promedio y una excepción para una única nota baja, de acuerdo con las siguientes reglas.

Aprobación normal: promedio de 60 o más y todas las notas de 50 o más.

Excepción: exactamente una nota entre 45 y 49, las otras dos deben ser mayores de 70 y el promedio debe ser 60 o más.

Si alguna nota es menor de 45, o existen dos o más notas menores de 50, el estudiante reprueba.

PRUEBA DE ESCRITORIO DE REFERENCIA

Entrada: notas = 75, 55 y 65

Salida esperada: Promedio = 65, estado = APRUEBA

ANÁLISIS DEL PROBLEMA

Registre aquí el análisis inicial. Use frases breves y concretas.

ENTRADAS	PROCESOS	SALIDAS
N1	$N1 + N2 + N3 / 3$	el estudiante
N2		aprueba si el
N3		promedio es
		mayor de 60.

DESARROLLO EN LA HOJA EN BLANCO: escriba los nombres de ambos estudiantes con letra clara y legible. Identifique las variables y sus tipos de dato, plantee las formulas y condiciones necesarias, y escriba el algoritmo completo mediante comandos de PSeint. En este cuestionario complete únicamente la tabla de Entradas, Procesos y Salidas.

Página 1 de 2

Wilson Gomez – Jonier Toledo.

0 0, 100

60 promedio normal.

Entrada proceso. Salida

Nota 1

Nota 2

Nota 3

Inicio Algoritmo.

Definir N1, N2, N3 como real.

Escribir "Escriba la primera nota del estudiante"

Leer N1

Escribir "Escriba la segunda nota del estudiante"

Leer N2

Escribir "Escriba la tercera nota del estudiante"

Leer N3

$(N1 + N2 + N3) / 3$

Si $N1 < 45$ y $N2 < 45$ y $N3 < 45$ entonces

Escribir "El estudiante reprueba"

Si $N1 < 45$ y $N2 < 50$ y $N3 > 50$ entonces

Escribir "El estudiante reprueba"

Si $N1 < 45$ y $N2 > 60$ y $N3 > 70$ entonces

Escribir "El estudiante aprueba"

Fin si

Fin si

escribir "promedio = "

escribir "estado = "

fin algoritmo.

Punto 1 - Sistema de calificaciones

¿Qué debías resolver?

Debías aplicar todas las reglas de aprobación, excepción y reprobación usando tres notas y su promedio.

Primer parcial - Algoritmos y Programación | Retroalimentación pedagógica

Página 2

Entradas - Procesos - Salidas: comparación

Elemento	Lo correcto según el ejercicio	Lo planteado en tu trabajo	Comparación pedagógica
Entradas	N1, N2 y N3.	N1, N2 y N3.	Compara si los datos que lees son exactamente los que el programa necesita conocer antes de calcular.
Procesos	Calcular y guardar promedio; reprobar si alguna nota < 45 o si dos o más < 50; comprobar aprobación normal y la excepción indicada.	Se reconoce el promedio y se construyen varias condiciones de aprobación/reprobación.	Revisa si cada regla del enunciado se convirtió en una decisión o cálculo y si el resultado de cada fórmula se guarda.
Salidas	Promedio y estado final.	Promedio y estado.	Comprueba que lo que muestras al final responda exactamente a lo solicitado y no sea solo un resultado intermedio.

Lo que hiciste bien

Identificaste correctamente las tres notas y entendiste que el promedio participa en la decisión. También intentaste incorporar condiciones adicionales, por lo que no trataste el ejercicio como una simple comparación.

¿Dónde estuvo la falla?

Hay dos fallas importantes. Primero, escribir **(N1+N2+N3)/3** sin asignarlo no crea la variable promedio; debes guardarlo. Segundo, la condición **N1<45 Y N2<45 Y N3<45** exige que las tres notas sean menores de 45, pero la regla indica que basta con que **alguna** sea menor de 45. En ese caso necesitas una lógica con **O**.

¿Cómo se corrige?

Escribe **promedio <- (N1+N2+N3)/3**. Para la regla de una nota menor de 45: **Si N1<45 O N2<45 O N3<45 Entonces ...** Esta diferencia entre Y y O cambia completamente el resultado.

Cuida también la escritura del algoritmo

También verifica que variables como **promedio** o **estado** estén definidas y reciban un valor antes de escribirlas. Cada **Si** debe cerrarse y las condiciones excluyentes deben organizarse para evitar más de una respuesta.

¿Qué debes aprender de este ejercicio?

Tienes una base importante: sabes qué datos usar y sabes que existen varias reglas. El aprendizaje clave aquí es que los operadores lógicos **Y** y **O** no son detalles de escritura; cambian el significado de la condición.

Nota del punto: 3,0 / 5,0

Evidencia de tu trabajo - Punto 2

PRIMER PARCIAL DE ALGORITMOS Y PROGRAMACIÓN

Ingeniería Civil – II Semestre | Unicomfauca – Tipo C

Mag. Julio Ricardo Martínez Montezuma

Segundo problema – continúe las respuestas en la hoja en blanco.

PROBLEMA 2. Filtro de inscripción para la Copa Gaming

Un torneo local de videojuegos clasifica la inscripción de cada jugador según su edad, su rango actual (Bronce, Plata, Oro, Diamante) y si tiene un canal de streaming activo. Aplique las siguientes reglas.

- Menor de 14 años: Rechazado.
- De 14 a 17 años: Oro o Diamante → Inscrito en Categoría Juvenil; Bronce o Plata → En Lista de Espera.
- Desde 18 años: Diamante → Inscrito en Categoría Pro.
- Desde 18 años: Plata u Oro solo ingresan si además tienen streaming activo → Inscrito en Categoría Streamer; sin streaming → En Lista de Espera.
- Desde 18 años con rango Bronce: Rechazado.

PRUEBA DE ESCRITORIO DE REFERENCIA

Entrada: edad = 19; rango = Oro; streaming activo = Si

Salida esperada: Estado = Inscrito en Categoría Streamer

ANÁLISIS DEL PROBLEMA

Registre aquí el análisis inicial. Use frases breves y concretas.

ENTRADAS	PROCESOS	SALIDAS
E	edad = 19	Estado = inscrito en
R	rango = oro	categoría streamer
ES	streaming activo = Si	

DESARROLLO EN LA HOJA EN BLANCO: escriba los nombres de ambos estudiantes con letra clara y legible. Identifique las variables y sus tipos de dato, plantee las fórmulas y condiciones necesarias, y escriba el algoritmo completo mediante comandos de PSeint. En este cuestionario complete únicamente la tabla de Entradas, Procesos y Salidas.

Página 2 de 2

fin algoritmo

② Inicio algoritmo

Definir E, R, ES como real.

Escribir "Ingrese la edad del participante"

Leer E

escribir "Ingrese el rango (bronce, plata, oro, Diamante)"

Leer R

Escribir "Tiene streaming activo."

Leer ES

Si E < 14 entonces

Escribir "Rechazado"

Si E < 18 y R Oro y R Diamante entonces

Escribir "Categoría Juvenil"

Si R Bronce y R Plata entonces

Escribir "en lista de espera"

fin Si

Si no

Si E ≥ 18 entonces

Escribir "inscrito en categoría pro"

Si no

Si R Plata y R Oro entonces

Escribir "en lista de espera"

fin Si

fin algoritmo

Si no

Si R Bronce entonces

Escribir "Rechazado"

fin Si

fin algoritmo

Punto 2 - Copa Gaming

¿Qué debías resolver?

Debías clasificar según edad, rango y streaming, respetando reglas diferentes para menores, jóvenes y adultos.

Entradas - Procesos - Salidas: comparación

Elemento	Lo correcto según el ejercicio	Lo planteado en tu trabajo	Comparación pedagógica
Entradas	Edad; rango (Bronze, Silver, Gold o Diamond); streaming activo Sí/No cuando aplique.	Edad, rango y streaming.	Compara si los datos que lees son exactamente los que el programa necesita conocer antes de calcular.
Procesos	<14 rechazado; 14-17 Gold o Diamond juvenil, Bronze o Silver espera; >=18 Diamond Pro; >=18 Silver o Gold con streaming Streamer, sin streaming espera; >=18 Bronze rechazado.	Se plantean condiciones para varias categorías.	Revisa si cada regla del enunciado se convirtió en una decisión o cálculo y si el resultado de cada fórmula se guarda.
Salidas	Una clasificación final: rechazado, juvenil, espera, Pro o Streamer.	Se reconocen categorías como rechazado, juvenil, espera y Pro.	Comprueba que lo que muestras al final responda exactamente a lo solicitado y no sea solo un resultado intermedio.

Lo que hiciste bien

Identificaste las tres entradas del problema y varias de las categorías de salida. También comprendiste que edad y rango deben participar en la clasificación.

¿Dónde estuvo la falla?

La lógica de algunas condiciones cambia el significado de las reglas. Por ejemplo, escribir **rango = Gold Y rango = Diamond** es imposible: una misma variable no puede ser Gold y Diamond al mismo tiempo. Allí debía usarse **O**. También **edad >= 18 -> Pro** es demasiado general: no todos los adultos son Pro; esa categoría depende de ser Diamond. Además, el streaming se lee, pero no se utiliza para decidir entre Streamer y lista de espera.

¿Cómo se corrige?

Para un joven: **Si rango = "Gold" O rango = "Diamond" Entonces** -> juvenil. Para un adulto Diamond -> Pro. Para adulto Silver o Gold, debes revisar después si streaming está activo. Así cada dato leído cumple una función real.

Cuida también la escritura del algoritmo

Revisa también el límite de edad: "menor de 14" significa **edad < 14**, no **edad <= 14**. Y recuerda cerrar cada estructura **Si**; si anidas decisiones, la sangría ayuda a saber qué **FinSi** corresponde a cada una.

¿Qué debes aprender de este ejercicio?

Reconociste las variables y buena parte de las categorías. El salto que necesitas dar es traducir con precisión palabras como **o**, **y**, **menor que** y **mayor o igual**. En programación una sola palabra lógica puede cambiar por completo la clasificación.

Nota del punto: 3,2 / 5,0

Resultado general del parcial

Tu resultado recoge tanto lo que lograste construir como los aspectos que todavía debes fortalecer. **Punto 1: 3,0 / 5,0. Punto 2: 3,2 / 5,0. Nota definitiva: 3,1 / 5,0.** Para el siguiente ejercicio, comienza siempre por un EPS completo, verifica que cada fórmula guarde su resultado en una variable, revisa que cada Si tenga su FinSi y, antes de terminar, compara la salida de tu algoritmo con la pregunta exacta del enunciado.